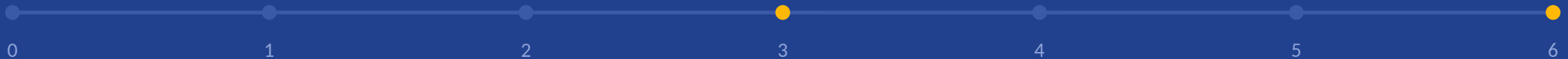


Multiplicação: o que há para saber além da tabuada

Conhecimento especializado do professor para o ensino da multiplicação no Ensino Fundamental

$$2 \times 3$$



Por que voltar à multiplicação na licenciatura?

A dupla descontinuidade de Felix Klein — e o que ela cobra da formação inicial

1ª descontinuidade

Ao entrar na universidade, o licenciando encontra uma Matemática que parece não ter relação com a da escola. A multiplicação 'fica para trás', como assunto encerrado.

2ª descontinuidade

Ao voltar à escola como professor, a Matemática universitária parece inútil para ensinar. Resultado: ensina-se a multiplicação como se a licenciatura não tivesse existido.

A aposta desta aula: há um conhecimento que não é o do estudante que faz contas nem o do matemático que demonstra teoremas — é o conhecimento **especializado do professor**, que desmonta definições, representações e algoritmos para poder ensiná-los. A multiplicação é o nosso laboratório.

KLEIN, F. Matemática elementar de um ponto de vista superior (1908).

Cinco momentos • 100 minutos

O núcleo de trabalho de vocês são as três atividades escritas — Momentos 1, 3 e 5

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | Abertura — o que é multiplicar? Escrita individual e socialização | 15' |
| 2 | A definição recursiva, as três propriedades e a diferença entre verificar e demonstrar | 25' |
| 3 | Três leituras da multiplicação: adição iterada, homotetia, mudança de unidade | 20' |
| 4 | Algoritmos desmontados: 36×25 por três caminhos e a conta armada por dentro | 15' |
| 5 | Análise didática: produções de estudantes, devolutivas e fechamento | 25' |

Se o tempo apertar: comprima o Momento 4 — os Momentos 1 e 5 não se comprimem, são o coração formativo da aula.

MTSK — Conhecimento Especializado do Professor de Matemática

Cada bloco da aula leva a etiqueta do subdomínio que mobiliza — observe-as no canto superior direito

KoT Conhecimento dos temas

Definições, propriedades, representações e fundamentação da multiplicação.

KSM Estrutura da Matemática

Conexões: como a multiplicação se liga à adição, à proporcionalidade e aos racionais.

KPM Práticas matemáticas

Como se valida em Matemática: verificar, generalizar, demonstrar.

KMT Ensino de Matemática

Recursos, exemplos, tarefas e devolutivas para ensinar multiplicação.

KFLM Aprendizagem

Como estudantes aprendem multiplicação: estratégias, erros, obstáculos.

KMLS Parâmetros curriculares

O que a BNCC espera, em que ano, com que progressão.

Domínio matemático (MK) · linha de cima **Domínio didático (PCK)** · linha de baixo — Carrillo-Yañez et al. (2018)

0 que é multiplicar?

- a) Complete, por escrito, sem consultar nada: “Multiplicar é ...”.
- b) Escreva um problema do cotidiano que corresponda a 4×5 — e outro que corresponda a 5×4 .
- c) Um estudante do 6º ano pergunta: “professor, por que 4×5 dá o mesmo que 5×4 ?”. Redija sua resposta em até três linhas.

8 min escrita individual — recolha as folhas ao final da aula

7 min socialização: três leituras em voz alta do item (a), sem comentário avaliativo

O que esperar: quase todas as respostas do item (a) dirão “somar parcelas iguais”. Guarde essa constatação — a aula inteira é uma resposta a ela. E o item (c) revela o que cada um entende por justificar: “porque a ordem não importa” não responde à pergunta, repete-a.

A multiplicação é definida recursivamente

Assim como a adição é definida a partir da sucessão — duas linhas geram toda a operação

Caso base

$$0 \times n = 0$$

O produto de 0 por qualquer natural n é 0.

Passo recursivo

$$(m + 1) \times n = m \times n + n$$

Multiplicar por $m + 1$ é multiplicar por m e juntar mais um grupo de n .

Leitura para a sala de aula: o estudante que conta de 3 em 3, de 5 em 5, já está usando a recursão — falta nomear. Toda a tabuada de um fator se constrói somando o mesmo n , uma vez a cada linha.

Pergunta de formação: por que o caso $0 \times n$ precisa ser definido separadamente? (Porque 0 não é sucessor de ninguém — é o ponto de apoio da recursão.)

Da recursão à “adição de parcelas iguais”

A escada que o estudante percorre — e que justifica a tabuada

$$1 \times n = (0 + 1) \times n = 0 \times n + n = n$$

$$2 \times n = (1 + 1) \times n = 1 \times n + n = n + n$$

$$3 \times n = (2 + 1) \times n = 2 \times n + n = n + n + n$$

$$m \times n = n + n + \dots + n \quad (m \text{ parcelas iguais a } n)$$

O que observar

- A escada não é uma “regra prática”: cada degrau é uma aplicação da definição.
- “m parcelas iguais a n” fixa os papéis dos fatores: 4×5 e 5×4 contam a mesma quantidade com histórias diferentes.
- Compare com os problemas que vocês escreveram na Atividade 1(b).

Obstáculo a antecipar (KFLM): fixar a multiplicação apenas como adição iterada funciona nos naturais — e trava nos racionais: não há como somar “meia vez” um número. Guardem a frase “e quando o fator for $1/2$?” — ela volta no Momento 3.

As três propriedades — em letras e em números

Válidas para quaisquer naturais. Nenhuma é evidente; todas se deduzem da definição

Comutatividade

$$m \times n = n \times m$$

$$3 \times 2 = 6 = 2 \times 3$$

Trocar a ordem não altera o produto — mas 3 grupos de 2 e 2 grupos de 3 são leituras diferentes. Reduz a tabuada à metade.

Associatividade

$$(m \times n) \times p = m \times (n \times p)$$

$$(2 \times 3) \times 4 = 24 = 2 \times (3 \times 4)$$

Reagrupar fatores não altera o produto. É o que autoriza $36 \times 25 = 9 \times (4 \times 25) = 9 \times 100$.

Distributividade

$$(m + n) \times p = m \times p + n \times p$$

$$(2 + 3) \times 4 = 20 = 2 \times 4 + 3 \times 4$$

Decompor um fator e distribuir preserva o produto. É a propriedade que gera todos os algoritmos.

Pergunta para a turma: qual dessas três os estudantes usam sem saber que usam? (A distributividade — presente em toda conta armada.)

Verificar não é demonstrar: por que $2 \times 3 = 3 \times 2$

Cada linha usa apenas a definição recursiva ou uma propriedade da adição — nada além

$$\begin{aligned} 3 \times 2 &= (2 + 1) \times 2 && \text{— } 3 \text{ é sucessor de } 2 \\ &= 2 \times 2 + 2 && \text{— definição recursiva} \\ &= (1 + 1) \times 2 + 2 && \text{— } 2 \text{ é sucessor de } 1 \\ &= (1 \times 2 + 2) + 2 && \text{— definição recursiva} \\ &= (2 + 2) + 2 = 2 + 2 + 2 && \text{— propriedades da adição} \end{aligned}$$

Partindo de 2×3 , o mesmo caminho chega a $3 + 3 = 2 + 2 + 2$. Logo, $2 \times 3 = 3 \times 2$ — sem usar a comutatividade em passo algum.

Por que isso importa na formação

- A figura e o exemplo convencem; a dedução explica de onde a propriedade vem.
- Circularidade é o erro clássico: provar a comutatividade usando-a para reordenar parcelas.
- O destinatário desta dedução é o professor, não a turma de 6º ano — dominar o topo da escada para conduzir a base.

“Verifiquei em cinco casos, logo vale sempre”? $n^2 + n + 41$ é primo para $n = 0, 1, 2, \dots, 39$ — e falha em $n = 40$. A generalização exige o Princípio da Indução Finita.

Por que representar geometricamente a multiplicação?

A passagem da contagem para a medida — e a preparação silenciosa dos racionais

1

Torna plausível antes de demonstrar

O estudante vê que 3×2 e 2×3 chegam ao mesmo ponto da reta antes de qualquer manipulação simbólica.

2

Prepara fatores não inteiros

Se multiplicar é ampliar um segmento por um fator, nada impede que o fator seja $1/2$ — a operação continua fazendo sentido.

3

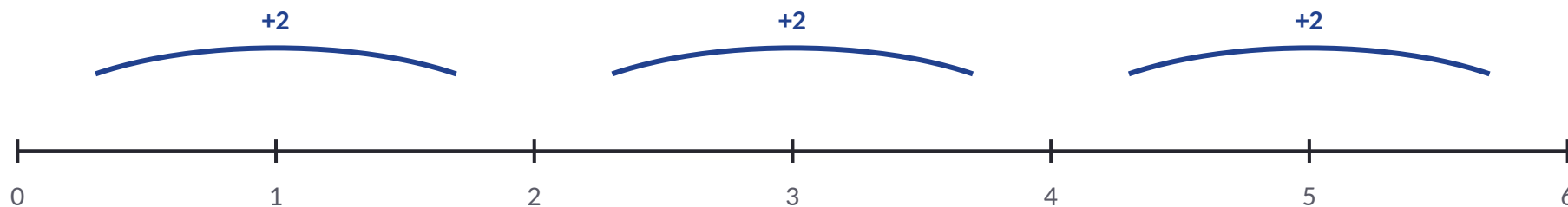
Conecta Números, Geometria e Grandezas

Semelhança, proporcionalidade e unidade de medida entram como ferramentas da Aritmética — não como conteúdos paralelos.

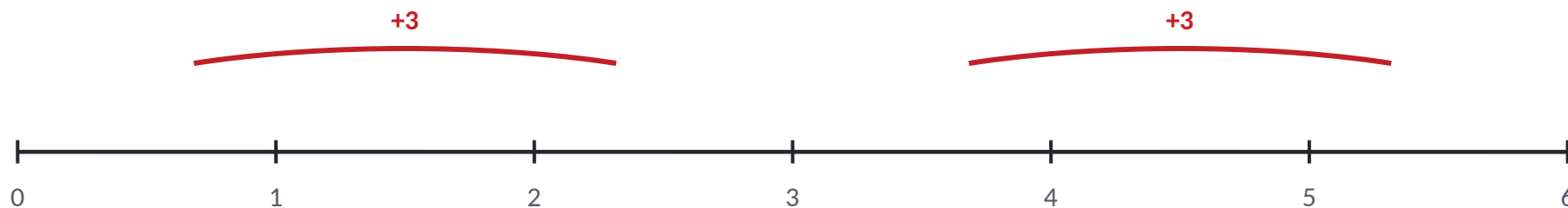
O item 2 é a razão pela qual esta aula investe tanto nessa representação — é ele que responde à frase deixada no quadro: “e quando o fator for $1/2$?”

3×2 e 2×3 na reta numérica

Procedimentos diferentes, mesmo ponto de chegada — é isso que a comutatividade afirma



$$3 \times 2 = 6$$

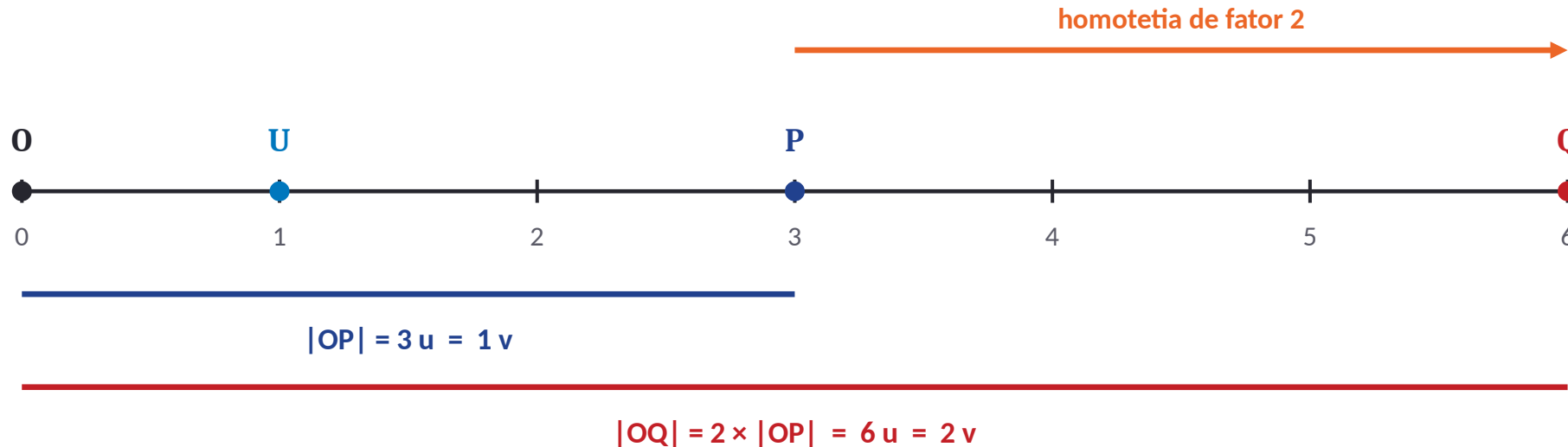


$$2 \times 3 = 6$$

Para a mediação: projete e pergunte “o que é igual e o que é diferente?”. A resposta esperada distingue procedimento (diferente) de resultado (igual) — e é a resposta madura ao item (c) da Atividade 1.

Multiplicar é mudar a unidade de medida

A homotetia de fator 2 leva P em Q: o mesmo segmento mede $6u$ — ou $2v$



$$2 \times 3 = 6$$

Ampliar por 2 o segmento que mede 3 — ou trocar a unidade u pela unidade $v = 3u$.

Frase-chave: “o produto 2×3 é o que 3 se torna quando trocamos a unidade”. Nada nessa construção exige fator inteiro: a homotetia de fator $1/2$ leva 6 em 3 — a mesma figura serve, com a unidade subdividida. É esta leitura que sobrevive na passagem aos racionais — e é ela que, invertida, produzirá as frações.

Três leituras da multiplicação — e quando usar cada uma

As três são corretas; nenhuma, sozinha, atravessa a transição para os racionais

Adição iterada

$$m \times n = n + \dots + n$$

(m parcelas)

QUANDO USAR

Anos iniciais. Contagem, tabuada, problemas de proporcionalidade simples com naturais.

LIMITE

Não se estende a fatores racionais: não há “meia parcela”.

Homotetia (ampliação)

$$n \longrightarrow m \times n$$

fator m

QUANDO USAR

Anos de transição. Escalas, ampliação e redução de figuras, proporcionalidade.

LIMITE

Exige a reta numérica com unidade fixada — precisa ser construída.

Mudança de unidade

$$\text{se } v = n \, u, \text{ então}$$
$$m \times n \, u = m \, v$$

QUANDO USAR

Ponte para os racionais e para o sistema métrico decimal.

LIMITE

É a leitura mais abstrata: não nasce sozinha, o professor a constrói.

Decisão profissional (KMT): escolher a leitura conforme o ano, a tarefa e o destino do conteúdo — não conforme o hábito.

“E quando o fator é $1/2$?”

Em duplas, por escrito (8 min): expliquem o que significa $(1/2) \times 6$ em cada uma das três leituras — adição iterada, homotetia e mudança de unidade. Onde cada leitura funciona, onde trava, e o que vocês diriam a um estudante de 6º ano que pergunta “como se soma meia vez?”.

Adição iterada

“Meia parcela de 6”? A leitura exige um número natural de parcelas — aqui ela trava. Reconhecer o limite é parte da resposta.

Homotetia

A ampliação de fator $1/2$ é uma redução: leva 6 em 3. A figura da aula serve sem nenhuma modificação.

Mudança de unidade

Trocar a unidade u pela subunidade $u/2$: 6 unidades tornam-se 3 unidades novas. É a porta de entrada das frações.

Socialização (7 min): uma dupla por leitura. O quadro acima só é projetado depois da produção das duplas.

Horizonte da disciplina: é exatamente esta pergunta que constrói os números racionais — tema do próximo bloco da PPM I.

36 × 25 por três caminhos

A mesma conta, propriedades diferentes — e nenhum deles é “o certo”

Caminho A — decomposição multiplicativa

$$\begin{aligned} 36 \times 25 &= (9 \times 4) \times 25 \\ &= 9 \times (4 \times 25) \\ &= 9 \times 100 = 900 \end{aligned}$$

PROPRIEDADE **associatividade**

Transforma o cálculo em uma multiplicação por 100.

Caminho B — decomposição aditiva

$$\begin{aligned} 36 \times 25 &= 36 \times (20 + 5) \\ &= 36 \times 20 + 36 \times 5 \\ &= 720 + 180 = 900 \end{aligned}$$

PROPRIEDADE **distributividade**

É o caminho que o algoritmo usual percorre.

Caminho C — decomposição conveniente

$$\begin{aligned} 36 \times 25 &= (36 \div 4) \times (25 \times 4) \\ &= 9 \times 100 = 900 \end{aligned}$$

PROPRIEDADE **compensação (associatividade)**

Quatro 25 valem 100: cálculo mental imediato.

Fluência não é dominar um único algoritmo com rapidez: é escolher, diante de cada par de fatores, a decomposição que torna a conta mais simples. O estudante que “inventa” um caminho diferente não está errado — está usando as propriedades. Legitimar esses caminhos é decisão didática do professor.

A conta armada, desmontada

O dispositivo usual é a distributividade aplicada duas vezes — comprimida

$$\begin{aligned} 36 \times 25 &= (30 + 6) \times (20 + 5) \\ &= 6 \times 5 + 30 \times 5 + 6 \times 20 + 30 \times 20 \\ &= 30 + 150 + 120 + 600 = 900 \end{aligned}$$

O que a abreviação apaga: $180 = 30 + 150$ e $720 = 120 + 600$ — as parcelas de mesma ordem já somadas. Nada de novo acontece; mas é esse encurtamento que esconde do estudante a distributividade que sustenta a conta. O “vai 1” é a mesma compressão, um andar abaixo.

Forma completa

$$\begin{array}{r} 36 \\ \times 25 \\ \hline 30 \\ 150 \\ 120 \\ + 600 \\ \hline 900 \end{array}$$

Forma abreviada

$$\begin{array}{r} 36 \\ \times 25 \\ \hline 180 \\ 720 \\ \hline 900 \end{array}$$

Trabalho docente (KMT): o algoritmo é a compressão de um raciocínio, não uma receita. Desmontá-lo — e escolher quando remontá-lo — é ofício do professor.

Onde a multiplicação vive na BNCC

A progressão que o professor dos anos finais herda — e precisa conhecer para continuar

EF02MA07

2º ano

Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de parcelas iguais, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.

EF03MA03 • EF04MA05

3º–4º anos

Fatos básicos, cálculo mental e estratégias diversas apoiadas nas propriedades das operações — ainda sem nomeá-las.

EF05MA08

5º ano

Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com naturais e com racionais de representação decimal finita (multiplicador natural), com estimativa, cálculo mental e algoritmos.

EF06MA10 em diante

anos finais

A multiplicação reaparece sobre frações, decimais e inteiros — e as propriedades passam a ser objeto explícito de justificativa.

Observação de leitura: em EF05MA08, o multiplicador é natural — o decimal aparece como multiplicando. A restrição costuma passar despercebida e é decisiva.

Três produções para 36×25 — o que cada uma revela?

Em grupos de 3 (12 min): para cada produção, respondam por escrito — (a) o resultado está correto? (b) que conhecimento o estudante mobilizou? (c) que obstáculo ou lacuna a produção revela? (d) qual seria a sua devolutiva — não a correção: a próxima pergunta.

Estudante A

$$\begin{array}{r} 36 \\ \times 25 \\ \hline 180 \\ 72 \\ \hline 252 \end{array}$$

Fatos básicos corretos; a segunda parcela não “andou a casa”. O valor posicional da dezena do 25 se perdeu — o 72 é 720.

Estudante B

$$\begin{aligned} 36 \times 25 \\ &= 36 \times 100 \div 4 \\ &= 3600 \div 4 \\ &= 900 \end{aligned}$$

Correto — compensação multiplicativa. Estratégia legítima, apoiada na associatividade. Frequentemente desencorajada como “gambiarra”.

Estudante C

$$\begin{aligned} 25 + 25 &= 50 \\ 50 + 50 &= 100 \text{ (4 vezes)} \\ 100 \times 9 &= 900 \end{aligned}$$

Correto — dobra sucessiva e reagrupamento. A adição iterada organizada com inteligência. Que pergunta o leva ao registro multiplicativo?

Os comentários em cinza são apoio do professor — projete a versão sem eles para os grupos. Socialização: 8 min, um grupo por produção.

Devolutiva não é correção — é a próxima pergunta

Possibilidades para as três produções, construídas com a turma

Estudante A

“Quanto vale o 2 do $25 - 2$ ou 20 ? Então o 36×2 da segunda linha vale quanto?” O erro se corrige pela compreensão do valor posicional, não pela regra “pula uma casa”.

Estudante B

“Sua estratégia funciona para 36×25 . Funcionaria para 36×27 ? Quando vale a pena?” Valida a criação e delimita seu alcance — compensação exige fatores convenientes.

Estudante C

“Você somou 25 quatro vezes e depois usou o 100 nove vezes. Consegue escrever esse caminho usando $\times$?” Conduz da adição iterada ao registro multiplicativo, sem apagar o caminho.

O princípio comum: devolver a pergunta ao contexto do próprio raciocínio do estudante — a devolutiva ensina mais sobre o professor do que a correção.

PARA LEVAR DESTA AULA

- 1 Multiplicar é mudar a unidade de medida — antes de ser “somar parcelas iguais”.
- 2 Toda propriedade tem justificativa, e verificar não é demonstrar — essa distinção é conhecimento profissional do professor.
- 3 O algoritmo é a compressão de um raciocínio, não uma receita: desmontá-lo é trabalho docente.
- 4 O estudante que inventa um caminho correto fora do algoritmo está usando as propriedades — legitimá-lo é decisão pedagógica.
- 5 Nenhuma leitura da multiplicação atravessa sozinha a passagem aos racionais: escolher a leitura é escolher o futuro do conteúdo.

Fechamento (5 min): retome a folha da Atividade 1 e reescreva, embaixo da primeira versão: “Multiplicar é ...”. Entregue as duas.

Encaminhamentos e referências

Para a próxima semana

- Esboçar, por escrito, a demonstração da distributividade $(m + k) \times n = m \times n + k \times n$ a partir da definição recursiva — roteiro no material da disciplina.
- Representar as três propriedades com segmentos de reta (barras) — e apontar onde as barras deixam de funcionar.
- Trazer uma tarefa de multiplicação de um livro didático do EF para análise coletiva.

Referências

- BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.
- CARRILLO-YAÑEZ, J. et al. The mathematics teacher's specialised knowledge (MTSK) model. Research in Mathematics Education, v. 20, n. 3, 2018.
- KLEIN, F. Matemática elementar de um ponto de vista superior. Lisboa: SPM, 2009 [1908].
- CNTM — Compromisso Nacional Toda Matemática. Material formativo do Módulo II: da multiplicação de naturais à Aritmética dos Racionais. UFF/CEnPE-UFC, 2026.
- VAN DE WALLE, J. Matemática no Ensino Fundamental. Porto Alegre: Artmed, 2009.

Avaliação formativa da aula: as três produções escritas (Atividades 1, 2 e 3) + a reescrita final. Devolutivas individuais na próxima semana — pelo mesmo princípio da aula: a próxima pergunta, não a correção.